

BASES DE DATOS RELACIONALES · UNIDAD 1

Implementación completa de una base de datos en la nube (Neon + PostgreSQL)

Sistema de inventario para Distribuidora Nexo S.A. de C.V. (empresa ficticia)



Alumno(a) _____

Matrícula _____

Grupo _____

Docente _____

Fecha de entrega 30 de septiembre de 2026

Repositorio https://github.com/Vizpok/Sistema_Inventario_Proyecto

Contenido

1. Introducción
2. Diseño de la base de datos (diagrama y tablas)
3. Scripts de roles y usuarios
4. Scripts de vistas y funciones
5. Evidencias 1–7
6. Aplicación web: uso de las vistas y funciones
7. Reflexión final

Todas las salidas de consola de este documento son resultados reales obtenidos al ejecutar `database/06_evidencias.sql` contra Neon el 2026-09-30 (hora UTC 20:55), iniciando sesión con el usuario indicado en cada bloque. Las capturas son de la aplicación conectada a la misma base de datos.

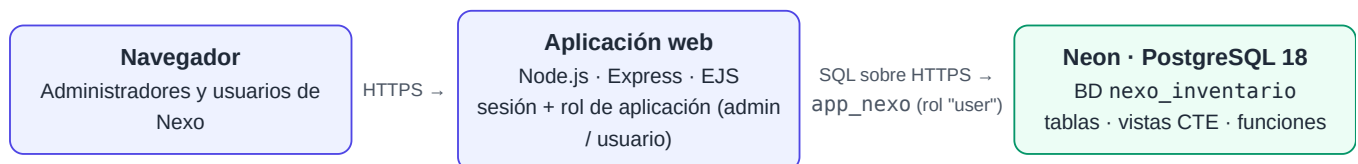
1. Introducción

Distribuidora Nexo S.A. de C.V. es una empresa ficticia de Monterrey, N.L., que comercializa equipo de cómputo, periféricos, redes, consumibles de impresión, papelería, mobiliario de oficina y equipo de energía. Opera un almacén central y dos sucursales (Saltillo y Guadalajara). Hasta ahora controlaba sus existencias en hojas de cálculo, lo que provocaba diferencias entre lo registrado y lo físico, ventas de productos agotados y nula trazabilidad de quién movía la mercancía.

El objetivo de este proyecto es **diseñar, implementar y explotar una base de datos relacional en la nube con Neon (PostgreSQL 18 serverless)** que sirva como núcleo de un sistema de inventario, cumpliendo con:

- Un diseño normalizado con **10 tablas** relacionadas (1:N y N:M), llaves primarias, foráneas, restricciones y tipos de datos adecuados.
- Dos roles con permisos diferenciados, `developer` y `"user"`, incluyendo permisos por defecto para tablas futuras, y cuatro usuarios asignados a ellos.
- Dos vistas construidas con **CTEs** y dos funciones: una de **cálculo** y una de **inserción**.
- El uso real de esas vistas y funciones, tanto desde SQL como desde una **aplicación web** (Node.js + Express) con dashboard, inventario, catálogo, proveedores, categorías, registro de movimientos, sección de administración y sección de usuario.

Arquitectura



La aplicación **no** se conecta con el propietario de la base de datos, sino con `app_nexo`, miembro del rol `"user"`: puede leer y escribir datos, pero cualquier intento de crear o borrar objetos es rechazado por PostgreSQL. Los desarrolladores (`dev_ana`, `dev_luis`) usan el rol `developer` para evolucionar el esquema. Toda la lógica crítica (validar existencias y actualizar el inventario) vive en la base de datos, dentro de `fn_registrar_movimiento`, por lo que se cumple sin importar qué cliente la invoque.

Tecnologías

Componente	Tecnología
Base de datos	Neon serverless PostgreSQL 18 (AWS · us-east-2 (Ohio))
Lenguajes de BD	SQL (DDL, DCL, DML), PL/pgSQL, CTEs
Aplicación	Node.js ≥ 18, Express 5, EJS, bcryptjs, Chart.js
Conexión	Driver oficial <code>@neondatabase/serverless</code> (consultas SQL sobre HTTPS, sin puerto 5432)
Control de versiones	Git / GitHub — todos los scripts SQL están versionados en <code>database/</code>

2. Diseño de la base de datos

2.1 Diagrama entidad-relación

La figura 1 (página completa, en horizontal, después de la sección 2.3) muestra las 10 entidades, sus atributos con tipo de dato y las llaves (PK = primaria, FK = foránea, UK = única). Las líneas usan notación *pata de gallo*: **||** exactamente uno, **o|** cero o uno y **o{** cero o muchos.

2.2 Relaciones

Relación	Tipo	Implementación	Regla al borrar
categorías → productos	1:N	<code>productos.id_categoria</code>	RESTRICT
productos ↔ proveedores	N:M	tabla puente <code>producto_proveedor</code> (PK compuesta) con costo, días de entrega y proveedor principal	CASCADE
productos ↔ almacenes	N:M	tabla <code>inventario</code> (PK compuesta) con la existencia y la ubicación física	RESTRICT
usuarios → almacenes	1:N (opcional)	<code>almacenes.id_responsable</code>	SET NULL
tipos_movimiento → movimientos	1:N	<code>movimientos.id_tipo</code>	NO ACTION
productos / almacenes → movimientos	1:N	<code>movimientos.id_producto</code> , <code>id_almacen</code>	NO ACTION
proveedores → movimientos	1:N (opcional)	<code>movimientos.id_proveedor</code> (sólo compras/devoluciones)	NO ACTION
usuarios → movimientos / bitácora	1:N	<code>movimientos.id_usuario</code> , <code>bitacora.id_usuario</code>	NO ACTION / SET NULL

2.3 Decisiones de diseño

- **Normalización (3FN):** cada hecho se guarda una sola vez. Categorías, proveedores, almacenes y tipos de movimiento son catálogos independientes; la existencia se guarda por producto y almacén en `inventario` y no en `productos`, porque depende de ambos.
- **Llaves primarias** con `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` (estándar SQL) y llaves compuestas en las tablas puente.
- **Tipos de datos:** `NUMERIC(12,2)` para dinero (sin errores de redondeo de `float`), `TIMESTAMPZ` para fechas (Neon corre en UTC y la app muestra hora de Ciudad de México), `SMALLINT` en catálogos pequeños, `VARCHAR(n)` con longitudes realistas y `TEXT` para descripciones.
- **Integridad:** restricciones `CHECK` (precios ≥ 0 , existencia ≥ 0 , cantidad > 0 , RFC de 12 o 13 caracteres, color hexadecimal, rango mínimo/máximo), `UNIQUE` (SKU, correo, RFC, nombres) y un **índice único parcial** que garantiza un solo proveedor principal por producto.
- **Columna generada** `movimientos.folio` (`'MOV-' || lpad(id, 6, '0')`): siempre consistente con el id.
- `movimientos.existencia_resultante` guarda una *foto* de la existencia al momento del movimiento (kardex histórico); no es redundancia porque ese valor no puede recalcularse de forma barata ni cambia después.
- **Índices** sobre las llaves foráneas y sobre `movimientos(fecha)` para acelerar el kardex y las vistas.

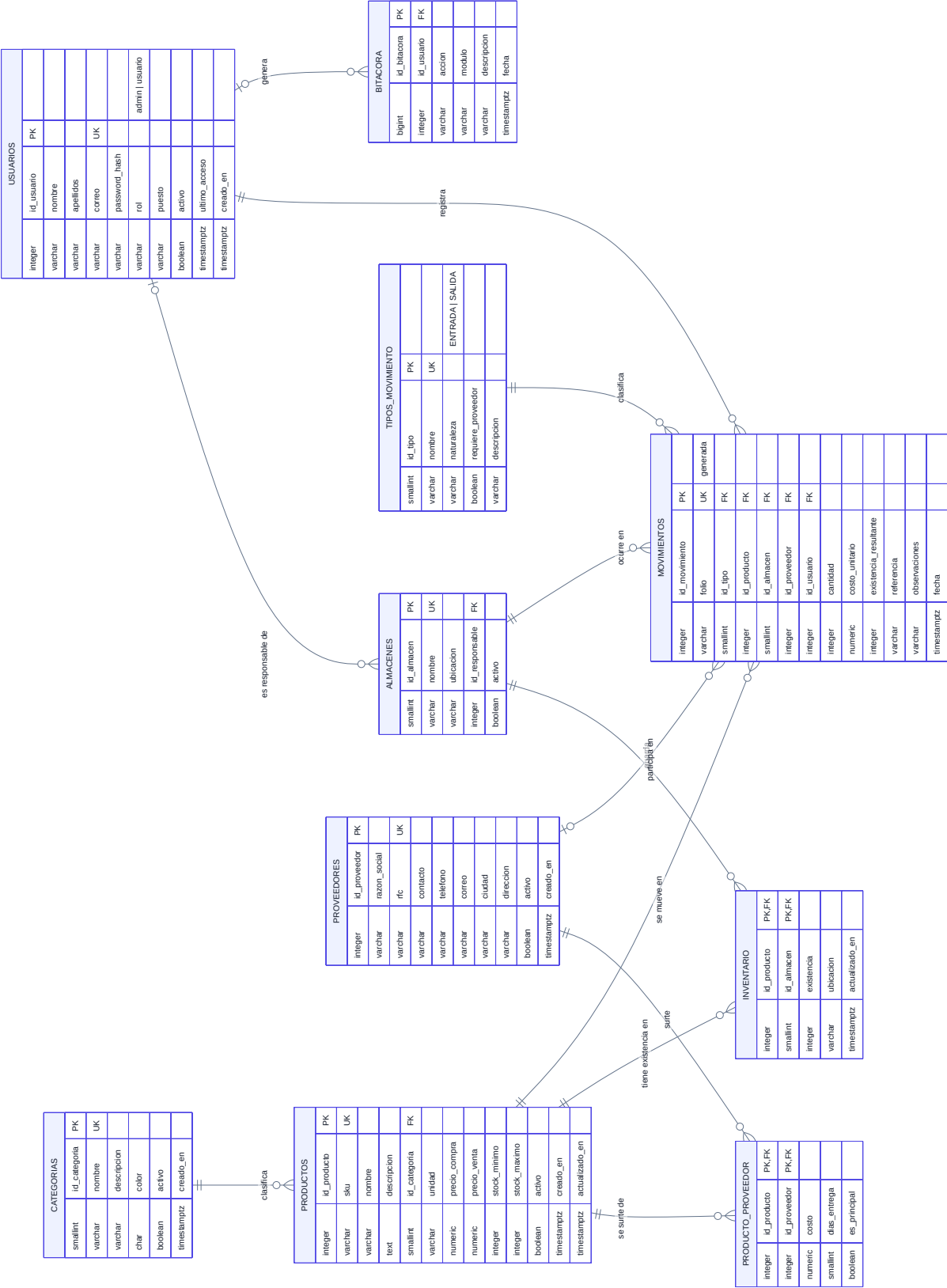


Figura 1. Modelo entidad-relación de nexa_inventario. Fuente: docs/diagrama_er.mmd.

2.4 Tablas (diccionario de datos)

Generado desde el catálogo de PostgreSQL (`pg_attribute`, `pg_constraint`).

usuarios Usuarios del sistema web (rol de aplicación admin/usuario)

Columna	Tipo	Nulo	Llaves	Por defecto
id_usuario	integer	NO	PK	IDENTITY
nombre	varchar(80)	NO		
apellidos	varchar(100)	NO		
correo	varchar(120)	NO	UK	
password_hash	varchar(100)	NO		
rol	varchar(10)	NO		'usuario'
puesto	varchar(80)	sí		
activo	boolean	NO		true
ultimo_acceso	timestamptz	sí		
creado_en	timestamptz	NO		now()

categorias Categorías del catálogo de productos

Columna	Tipo	Nulo	Llaves	Por defecto
id_categoria	smallint	NO	PK	IDENTITY
nombre	varchar(60)	NO	UK	
descripcion	varchar(255)	sí		
color	char(7)	NO		'#4F46E5'
activo	boolean	NO		true
creado_en	timestamptz	NO		now()

proveedores Proveedores de mercancía

Columna	Tipo	Nulo	Llaves	Por defecto
id_proveedor	integer	NO	PK	IDENTITY
razon_social	varchar(150)	NO		
rfc	varchar(13)	NO	UK	
contacto	varchar(100)	sí		
telefono	varchar(20)	sí		
correo	varchar(120)	sí		
ciudad	varchar(80)	sí		
direccion	varchar(200)	sí		
activo	boolean	NO		true
creado_en	timestamptz	NO		now()

almacenes Almacenes / sucursales físicas

Columna	Tipo	Nulo	Llaves	Por defecto
id_almacen	smallint	NO	PK	IDENTITY
nombre	varchar(80)	NO	UK	
ubicacion	varchar(200)	sí		
id_responsable	integer	sí	FK → usuarios	
activo	boolean	NO		true

tipos_movimiento Motivos de entrada y salida de mercancía

Columna	Tipo	Nulo	Llaves	Por defecto
id_tipo	smallint	NO	PK	IDENTITY
nombre	varchar(40)	NO	UK	
naturaleza	varchar(7)	NO		
requiere_proveedor	boolean	NO		false
descripcion	varchar(255)	sí		

productos Catálogo de productos

Columna	Tipo	Nulo	Llaves	Por defecto
id_producto	integer	NO	PK	IDENTITY
sku	varchar(20)	NO	UK	
nombre	varchar(150)	NO		
descripcion	text	sí		
id_categoria	smallint	NO	FK → categorías	
unidad	varchar(20)	NO		'pieza'
precio_compra	numeric(12,2)	NO		
precio_venta	numeric(12,2)	NO		
stock_minimo	integer	NO		0
stock_maximo	integer	NO		0
activo	boolean	NO		true
creado_en	timestampz	NO		now()
actualizado_en	timestampz	NO		now()

producto_proveedor Relación N:M producto-proveedor con costo y tiempo de entrega

Columna	Tipo	Nulo	Llaves	Por defecto
id_producto	integer	NO	PK, FK → productos	
id_proveedor	integer	NO	PK, FK → proveedores	
costo	numeric(12,2)	NO		
dias_entrega	smallint	NO		3
es_principal	boolean	NO		false

inventario Existencias por producto y almacén (N:M)

Columna	Tipo	Nulo	Llaves	Por defecto
id_producto	integer	NO	PK, FK → productos	
id_almacen	smallint	NO	PK, FK → almacenes	
existencia	integer	NO		0
ubicacion	varchar(30)	sí		
actualizado_en	timestampz	NO		now()

movimientos Kardex: historial de entradas y salidas

Columna	Tipo	Nulo	Llaves	Por defecto
id_movimiento	integer	NO	PK	IDENTITY
folio	varchar(12)	sí	UK	GENERADA
id_tipo	smallint	NO	FK → tipos_movimiento	
id_producto	integer	NO	FK → productos	
id_almacen	smallint	NO	FK → almacenes	
id_proveedor	integer	sí	FK → proveedores	
id_usuario	integer	NO	FK → usuarios	
cantidad	integer	NO		
costo_unitario	numeric(12,2)	NO		0
existencia_resultante	integer	NO		
referencia	varchar(60)	sí		
observaciones	varchar(255)	sí		
fecha	timestampz	NO		now()

bitacora Auditoría de acciones de los usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Llaves	Por defecto
id_bitacora	bigint	NO	PK	IDENTITY
id_usuario	integer	sí	FK → usuarios	
accion	varchar(30)	NO		
modulo	varchar(30)	NO		
descripcion	varchar(255)	sí		
fecha	timestampz	NO		now()

El script completo de creación está en [database/01_esquema.sql](#).

3. Scripts de roles y usuarios

Matriz de permisos implementada:

Permiso	developer	"user"
Iniciar sesión (LOGIN)	✓	✓
Conectarse a la BD (CONNECT)	✓	✓
Crear objetos en <code>public</code> (CREATE)	✓	✗
Tablas temporales (TEMPORARY)	✓	✗
CRUD en tablas existentes	✓	✓
CRUD por defecto en tablas futuras	✓	✓
Ejecutar funciones	✓	✓

Usuarios: `dev_ana` y `dev_luis` → `developer`; `app_nexo` (cuenta de servicio de la aplicación) y `usr_carlos` → `"user"`.
Puntos clave del script:

- `USER` es palabra reservada en PostgreSQL, por eso el rol se escribe entre comillas: `"user"`.
- Los permisos por defecto (`ALTER DEFAULT PRIVILEGES`) se declaran para los dos roles que pueden crear objetos: el propietario y `developer`.
- `ALTER ROLE dev_ana SET role = 'developer'` hace que los desarrolladores creen objetos *como* `developer`, de modo que las tablas nuevas son del equipo y reciben automáticamente los permisos por defecto.
- Las contraseñas no se guardan en el repositorio: el script usa marcadores `{{PWD_...}}` que se sustituyen desde `.env`.

database/02_rol_usuarios.sql

```
-- =====
-- Script 02 · Roles y usuarios con permisos diferenciados
-- Ejecutar como: propietario de la BD (nexo_inventario_owner)
--
-- NOTA sobre contraseñas: los valores {{PWD_...}} se sustituyen desde el
-- archivo .env al ejecutar `npm run sql -- database/02_rol_usuarios.sql`.
-- Si pegas este script en el SQL Editor de Neon, reemplázalos a mano por
-- contraseñas seguras (Neon exige contraseñas con suficiente entropía).
--
-- NOTA sobre el nombre "user": USER es palabra reservada en PostgreSQL
-- (equivale a CURRENT_USER), por eso el rol se escribe entre comillas.
-- =====

-- Seguridad base: nadie crea objetos por "herencia" del pseudo-rol PUBLIC.
-- (Desde PostgreSQL 15 ya no hay CREATE en public para PUBLIC; lo dejamos explícito.)
REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;
REVOKE CREATE, TEMPORARY ON DATABASE nexo_inventario FROM PUBLIC;

-- =====
-- 3.1 Rol developer
-- =====
CREATE ROLE developer WITH LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE INHERIT;

-- Permiso de conexión a la base de datos (+ tablas temporales)
GRANT CONNECT, TEMPORARY ON DATABASE nexo_inventario TO developer;

-- Permiso de creación en el esquema public
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO developer;

-- CRUD en tablas existentes (+ secuencias y funciones necesarias para operar)
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO developer;
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO developer;
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO developer;

-- =====
-- 3.2 Rol "user"
-- =====
CREATE ROLE "user" WITH LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE INHERIT;

-- Permiso de conexión (sin TEMPORARY: no puede crear ni tablas temporales)
GRANT CONNECT ON DATABASE nexo_inventario TO "user";
```

```

-- Sólo USAGE en el esquema: puede ver/usar objetos, NO crearlos
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO "user";
REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM "user";

-- CRUD en tablas existentes
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO "user";
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO "user";
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO "user";

-- =====
-- 3.3 Permisos por defecto en objetos FUTUROS
-- Se definen para los dos roles que pueden crear objetos:
-- · nexo_inventario_owner (propietario, ejecuta los scripts)
-- · developer (los desarrolladores crean objetos como developer)
-- =====
-- El propietario necesita ser miembro de developer para fijar sus privilegios por defecto
GRANT developer TO nexo_inventario_owner WITH INHERIT TRUE, SET TRUE;

-- Objetos creados por el propietario
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE nexo_inventario_owner IN SCHEMA public
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO developer, "user";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE nexo_inventario_owner IN SCHEMA public
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON SEQUENCES TO developer;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE nexo_inventario_owner IN SCHEMA public
GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCES TO "user";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE nexo_inventario_owner IN SCHEMA public
GRANT EXECUTE ON FUNCTIONS TO developer, "user";

-- Objetos creados por developer
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE developer IN SCHEMA public
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO developer, "user";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE developer IN SCHEMA public
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON SEQUENCES TO developer;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE developer IN SCHEMA public
GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCES TO "user";
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE developer IN SCHEMA public
GRANT EXECUTE ON FUNCTIONS TO developer, "user";

-- =====
-- 4. Usuarios (roles con contraseña) y asignación de roles
-- =====
-- Desarrolladores
CREATE ROLE dev_ana WITH LOGIN PASSWORD '{{PWD_DEV_ANA}}' IN ROLE developer;
CREATE ROLE dev_luis WITH LOGIN PASSWORD '{{PWD_DEV_LUIS}}' IN ROLE developer;

-- Al iniciar sesión, los desarrolladores actúan como "developer": así los
-- objetos que creen pertenecen al rol del equipo y reciben los permisos por defecto.
ALTER ROLE dev_ana SET role = 'developer';
ALTER ROLE dev_luis SET role = 'developer';

-- Usuarios operativos
CREATE ROLE app_nexo WITH LOGIN PASSWORD '{{PWD_APP_NEXO}}' IN ROLE "user"; -- lo usa la aplicación web
CREATE ROLE usr_carlos WITH LOGIN PASSWORD '{{PWD_USR_CARLOS}}' IN ROLE "user";

COMMENT ON ROLE developer IS 'Equipo de desarrollo: CRUD + creación de objetos en public';
COMMENT ON ROLE "user" IS 'Usuarios operativos: CRUD sin creación de objetos';
COMMENT ON ROLE dev_ana IS 'Desarrolladora (miembro de developer)';
COMMENT ON ROLE dev_luis IS 'Desarrollador (miembro de developer)';
COMMENT ON ROLE app_nexo IS 'Cuenta de servicio de la aplicación web (miembro de user)';
COMMENT ON ROLE usr_carlos IS 'Analista de inventario (miembro de user)';

```

4. Scripts de vistas y funciones

4.1 Vistas con CTEs

Vista	CTEs	Propósito
<code>vw_estado_inventario</code>	<code>existencias</code> , <code>actividad</code> , <code>consolidado</code>	Existencia total por producto, valor, salidas de 30 días, días de cobertura y semáforo (SIN STOCK / BAJO / NORMAL / EXCESO). Alimenta dashboard, inventario y catálogo.
<code>vw_movimientos_diarios</code>	<code>calendario</code> , <code>detalle</code> , <code>agregado</code>	Serie diaria de los últimos 30 días con entradas, salidas e importes; el calendario generado con <code>generate_series</code> hace que los días sin movimientos aparezcan en cero. Alimenta la gráfica del dashboard.

database/03_vistas.sql

```
-- =====
-- Script 03 · Vistas construidas con CTEs (Common Table Expressions)
-- Ejecutar como: propietario de la BD (nexo_inventario_owner)
-- Los permisos llegan solos gracias a ALTER DEFAULT PRIVILEGES (script 02).
-- =====

-- -----
-- Vista 1 · vw_estado_inventario
-- Estado consolidado de cada producto activo: existencia total en todos
-- los almacenes, valor del inventario, rotación de los últimos 30 días,
-- días de cobertura y semáforo (SIN STOCK / BAJO / NORMAL / EXCESO).
-- La usan: Dashboard, Inventario y Catálogo.
-- -----

CREATE OR REPLACE VIEW vw_estado_inventario AS
WITH existencias AS ( -- CTE 1: existencia total por producto
    SELECT i.id_producto,
           SUM(i.existencia)::INTEGER AS existencia_total,
           COUNT(*) FILTER (WHERE i.existencia > 0)::INTEGER AS almacenes_con_stock
    FROM inventario i
    GROUP BY i.id_producto
),
actividad AS ( -- CTE 2: rotación reciente por producto
    SELECT m.id_producto,
           MAX(m.fecha) AS ultimo_movimiento,
           COALESCE(SUM(m.cantidad) FILTER (
               WHERE t.naturaleza = 'SALIDA'
               AND m.fecha >= now() - INTERVAL '30 days'), 0)::INTEGER AS salidas_30d
    FROM movimientos m
    JOIN tipos_movimiento t ON t.id_tipo = m.id_tipo
    GROUP BY m.id_producto
),
consolidado AS ( -- CTE 3: une catálogo + existencias + actividad
    SELECT p.id_producto, p.sku, p.nombre, p.unidad,
           c.id_categoria, c.nombre AS categoria, c.color AS color_categoria,
           p.precio_compra, p.precio_venta, p.stock_minimo, p.stock_maximo,
           COALESCE(e.existencia_total, 0) AS existencia_total,
           COALESCE(e.almacenes_con_stock, 0) AS almacenes_con_stock,
           COALESCE(a.salidas_30d, 0) AS salidas_30d,
           a.ultimo_movimiento
    FROM productos p
    JOIN categorias c ON c.id_categoria = p.id_categoria
    LEFT JOIN existencias e ON e.id_producto = p.id_producto
    LEFT JOIN actividad a ON a.id_producto = p.id_producto
    WHERE p.activo
)
SELECT id_producto, sku, nombre, unidad,
       id_categoria, categoria, color_categoria,
       precio_compra, precio_venta, stock_minimo, stock_maximo,
       existencia_total, almacenes_con_stock,
       ROUND(existencia_total * precio_compra, 2) AS valor_inventario,
       salidas_30d,
       CASE WHEN salidas_30d > 0
            THEN ROUND(existencia_total / (salidas_30d / 30.0), 1)
            END AS dias_cobertura,
       ultimo_movimiento,
```

```

CASE
    WHEN existencia_total = 0 THEN 'SIN STOCK'
    WHEN existencia_total <= stock_minimo THEN 'BAJO'
    WHEN stock_maximo > 0 AND existencia_total > stock_maximo THEN 'EXCESO'
    ELSE 'NORMAL'
END AS estado
FROM consolidado;

COMMENT ON VIEW vw_estado_inventario IS
    'Existencia total, valor, rotación 30 días, cobertura y semáforo por producto (CTEs)';

-----
-- Vista 2 · vw_movimientos_diarios
-- Serie diaria de los últimos 30 días (hora de Ciudad de México) con
-- entradas, salidas, importes y número de movimientos. Los días sin
-- actividad aparecen en cero gracias al calendario generado en la CTE.
-- La usa: gráfica del Dashboard.
-----
CREATE OR REPLACE VIEW vw_movimientos_diarios AS
WITH calendario AS (
    -- CTE 1: los últimos 30 días, aunque no haya movimientos
    SELECT generate_series(
        (now() AT TIME ZONE 'America/Mexico_City')::DATE - 29,
        (now() AT TIME ZONE 'America/Mexico_City')::DATE,
        INTERVAL '1 day')::DATE AS dia
),
detalle AS (
    -- CTE 2: movimientos del periodo con su naturaleza
    SELECT (m.fecha AT TIME ZONE 'America/Mexico_City')::DATE AS dia,
        t.naturaleza,
        m.cantidad,
        m.cantidad * m.costo_unitario AS importe
    FROM movimientos m
    JOIN tipos_movimiento t ON t.id_tipo = m.id_tipo
    WHERE m.fecha >= now() - INTERVAL '31 days'
),
agregado AS (
    -- CTE 3: totales por día y naturaleza
    SELECT dia,
        COUNT(*) AS movimientos,
        SUM(cantidad) FILTER (WHERE naturaleza = 'ENTRADA') AS unidades_entrada,
        SUM(cantidad) FILTER (WHERE naturaleza = 'SALIDA') AS unidades_salida,
        SUM(importe) FILTER (WHERE naturaleza = 'ENTRADA') AS importe_entrada,
        SUM(importe) FILTER (WHERE naturaleza = 'SALIDA') AS importe_salida
    FROM detalle
    GROUP BY dia
)
SELECT c.dia,
    COALESCE(a.movimientos, 0)::INTEGER AS movimientos,
    COALESCE(a.unidades_entrada, 0)::INTEGER AS unidades_entrada,
    COALESCE(a.unidades_salida, 0)::INTEGER AS unidades_salida,
    COALESCE(a.importe_entrada, 0)::NUMERIC(14,2) AS importe_entrada,
    COALESCE(a.importe_salida, 0)::NUMERIC(14,2) AS importe_salida
FROM calendario c
LEFT JOIN agregado a ON a.dia = c.dia
ORDER BY c.dia;

COMMENT ON VIEW vw_movimientos_diarios IS
    'Entradas y salidas por día de los últimos 30 días, con días vacíos en cero (CTEs)';

```

4.2 Funciones

Función	Tipo	Descripción
<code>fn_valor_inventario(p_id_categoria, p_id_almacen)</code>	Cálculo (SQL, STABLE)	Valor del inventario = Σ existencia $\times$ precio de compra; ambos filtros opcionales.
<code>fn_registrar_movimiento(...)</code>	Insertión (PL/pgSQL)	Valida datos, bloquea la fila de inventario con <code>FOR UPDATE</code> , rechaza salidas sin existencia, inserta el movimiento con su existencia resultante y actualiza <code>inventario</code> . Todo o nada.

database/04_funciones.sql

```

-- =====
-- Script 04 · Funciones

```

```

-- 1) fn_valor_inventario → función de CÁLCULO
-- 2) fn_registrar_movimiento → función de INSERCIÓN
-- Ejecutar como: propietario de la BD (nexo_inventario_owner)
-- =====

-- -----
-- Función 1 (cálculo) · fn_valor_inventario
-- Calcula el valor monetario del inventario (existencia × precio de
-- compra). Ambos filtros son opcionales: NULL = todos.
-- SELECT fn_valor_inventario(); -- toda la empresa
-- SELECT fn_valor_inventario(NULL, 2); -- sólo el almacén 2
-- SELECT fn_valor_inventario(3); -- sólo la categoría 3
-- -----

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_valor_inventario(
    p_id_categoria INTEGER DEFAULT NULL,
    p_id_almacen INTEGER DEFAULT NULL
)
RETURNS NUMERIC(14,2)
LANGUAGE sql
STABLE
AS $$
    SELECT COALESCE(SUM(i.existencia * p.precio_compra), 0)::NUMERIC(14,2)
    FROM inventario i
    JOIN productos p ON p.id_producto = i.id_producto
    WHERE p.activo
        AND (p_id_categoria IS NULL OR p.id_categoria = p_id_categoria)
        AND (p_id_almacen IS NULL OR i.id_almacen = p_id_almacen);
$$;

COMMENT ON FUNCTION fn_valor_inventario(INTEGER, INTEGER) IS
    'Cálculo: valor del inventario (existencia × precio de compra), filtrable por categoría y almacén';

-- -----
-- Función 2 (inserción) · fn_registrar_movimiento
-- Registra una entrada o salida de mercancía de forma atómica:
-- 1. Valida cantidad, tipo, proveedor, producto y almacén.
-- 2. Bloquea la fila de inventario (FOR UPDATE) para evitar carreras.
-- 3. En salidas verifica que haya existencia suficiente.
-- 4. INSERTA el movimiento (kardex) con la existencia resultante.
-- 5. Actualiza (o crea) la existencia en la tabla inventario.
-- Devuelve el id del movimiento creado. Si algo falla, no se guarda nada.
-- -----

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_registrar_movimiento(
    p_id_producto INTEGER,
    p_id_almacen INTEGER,
    p_id_tipo INTEGER,
    p_cantidad INTEGER,
    p_id_usuario INTEGER,
    p_costo_unitario NUMERIC DEFAULT NULL,
    p_id_proveedor INTEGER DEFAULT NULL,
    p_referencia VARCHAR DEFAULT NULL,
    p_observaciones VARCHAR DEFAULT NULL,
    p_fecha TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
)
RETURNS INTEGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_naturaleza VARCHAR(7);
    v_req_prov BOOLEAN;
    vPrecio NUMERIC(12,2);
    v_existencia INTEGER;
    v_nueva INTEGER;
    v_id INTEGER;
BEGIN
    IF p_cantidad IS NULL OR p_cantidad <= 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'La cantidad debe ser mayor a cero (recibido: %)', p_cantidad;
    END IF;

    SELECT naturaleza, requiere_proveedor INTO v_naturaleza, v_req_prov
    FROM tipos_movimiento WHERE id_tipo = p_id_tipo;
    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION 'El tipo de movimiento % no existe', p_id_tipo;
    END IF;
    IF v_req_prov AND p_id_proveedor IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'Este tipo de movimiento requiere indicar un proveedor';
    END IF;

    SELECT precio_compra INTO vPrecio

```

```

FROM productos WHERE id_producto = p_id_producto AND activo;
IF NOT FOUND THEN
    RAISE EXCEPTION 'El producto % no existe o está inactivo', p_id_producto;
END IF;

PERFORM 1 FROM almacenes WHERE id_almacen = p_id_almacen AND activo;
IF NOT FOUND THEN
    RAISE EXCEPTION 'El almacén % no existe o está inactivo', p_id_almacen;
END IF;

-- Garantiza que exista la fila de inventario y la bloquea
INSERT INTO inventario (id_producto, id_almacen, existencia)
VALUES (p_id_producto, p_id_almacen, 0)
ON CONFLICT (id_producto, id_almacen) DO NOTHING;

SELECT existencia INTO v_existencia
FROM inventario
WHERE id_producto = p_id_producto AND id_almacen = p_id_almacen
FOR UPDATE;

IF v_naturaleza = 'ENTRADA' THEN
    v_nueva := v_existencia + p_cantidad;
ELSE
    IF v_existencia < p_cantidad THEN
        RAISE EXCEPTION 'Existencia insuficiente: hay % y se solicitan %', v_existencia, p_cantidad;
    END IF;
    v_nueva := v_existencia - p_cantidad;
END IF;

INSERT INTO movimientos (id_tipo, id_producto, id_almacen, id_proveedor, id_usuario,
    cantidad, costo_unitario, existencia_resultante,
    referencia, observaciones, fecha)
VALUES (p_id_tipo, p_id_producto, p_id_almacen, p_id_proveedor, p_id_usuario,
    p_cantidad, COALESCE(p_costo_unitario, v_precio), v_nueva,
    NULLIF(trim(p_referencia), ''), NULLIF(trim(p_observaciones), ''), p_fecha)
RETURNING id_movimiento INTO v_id;

UPDATE inventario
SET existencia = v_nueva, actualizado_en = now()
WHERE id_producto = p_id_producto AND id_almacen = p_id_almacen;

RETURN v_id;
END;
$$;

COMMENT ON FUNCTION fn_registrar_movimiento(INTEGER, INTEGER, INTEGER, INTEGER, INTEGER,
    NUMERIC, INTEGER, VARCHAR, VARCHAR, TIMESTAMPTZ) IS
    'Inserción: registra una entrada/salida validando existencias y actualiza el inventario';

```

5. Evidencias

Cada bloque muestra el usuario con el que se inició sesión, la sentencia ejecutada y la salida real de PostgreSQL. Las sentencias marcadas como **error esperado** debían fallar para demostrar que un permiso o una validación funciona.

Evidencia 1 Base de datos creada en Neon

Proyecto en Neon	
Proyecto	nexo-inventario-u1
ID del proyecto	small-brook-55535774
Proveedor y región	AWS · us-east-2 (Ohio)
Versión	PostgreSQL 18
Rama	main (rama principal)
Base de datos	nexo_inventario
Propietario	nexo_inventario_owner
Conexión	Pooler de Neon con SSL obligatorio (sslmode=require); la app usa el driver HTTPS @neondatabase/serverless
Creado	2026-09-30 20:19 UTC

1.1 Conexión a la base de datos en la nube

nexo_inventario_owner

```
SELECT current_database() AS base_de_datos,
       current_user       AS usuario,
       split_part(version(), ' on ', 1) AS motor,
       inet_server_port() AS puerto,
       pg_size_pretty(pg_database_size(current_database())) AS tamaño,
       to_char(now() AT TIME ZONE 'America/Mexico_City', 'YYYY-MM-DD HH24:MI') AS fecha_hora_mx;
```

```
base_de_datos | usuario           | motor                                | puerto | tamaño | fecha_hora_mx
-----+-----+-----+-----+-----+-----
nexo_inventario | nexo_inventario_owner | PostgreSQL 18.6 (6569466) | 5432 | 8712 kB | 2026-09-30 14:55
(1 fila)
```

1.2 Esquemas y extensiones disponibles

nexo_inventario_owner

```
SELECT n.nspname AS esquema, pg_get_userbyid(n.nspowner) AS propietario
FROM pg_namespace n
WHERE n.nspname NOT LIKE 'pg\_%' AND n.nspname <> 'information_schema'
ORDER BY 1;
```

```
esquema | propietario
-----+-----
public | pg_database_owner
(1 fila)
```

Evidencia 2 Diseño e implementación de las tablas

2.1 Tablas creadas, número de columnas y registros

nexo_inventario_owner

```
SELECT c.relname AS tabla,
       (SELECT count(*) FROM information_schema.columns col
        WHERE col.table_schema = 'public' AND col.table_name = c.relname) AS columnas,
       (xpath('/row/n/text()', query_to_xml(format('SELECT count(*) AS n FROM %I', c.relname), false, true, '')))[1]::text::int AS registros,
       obj_description(c.oid, 'pg_class') AS descripcion
FROM pg_class c JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
WHERE n.nspname = 'public' AND c.relkind = 'r'
ORDER BY c.relname;
```

tabla	columnas	registros	descripcion
almacenes	5	3	Almacenes / sucursales físicas
bitacora	6	1	Auditoría de acciones de los usuarios
categorias	6	8	Categorías del catálogo de productos
inventario	5	99	Existencias por producto y almacén (N:M)
movimientos	13	503	Kardex: historial de entradas y salidas
producto_proveedor	5	52	Relación N:M producto-proveedor con costo y tiempo de entrega
productos	13	37	Catálogo de productos
proveedores	10	8	Proveedores de mercancía
tipos_movimiento	5	9	Motivos de entrada y salida de mercancía
usuarios	10	5	Usuarios del sistema web (rol de aplicación admin/usuario)

(10 filas)

2.2 Llaves primarias

nexo_inventario_owner

```
SELECT tc.table_name AS tabla, tc.constraint_name AS restriccion,
       string_agg(kcu.column_name, ', ' ORDER BY kcu.ordinal_position) AS columnas
FROM information_schema.table_constraints tc
JOIN information_schema.key_column_usage kcu
  ON kcu.constraint_name = tc.constraint_name AND kcu.table_schema = tc.table_schema
WHERE tc.table_schema = 'public' AND tc.constraint_type = 'PRIMARY KEY'
GROUP BY tc.table_name, tc.constraint_name
ORDER BY tc.table_name;
```

tabla	restriccion	columnas
almacenes	almacenes_pkey	id_almacen
bitacora	bitacora_pkey	id_bitacora
categorias	categorias_pkey	id_categoria
inventario	pk_inventario	id_producto, id_almacen
movimientos	movimientos_pkey	id_movimiento
producto_proveedor	pk_producto_proveedor	id_producto, id_proveedor
productos	productos_pkey	id_producto
proveedores	proveedores_pkey	id_proveedor
tipos_movimiento	tipos_movimiento_pkey	id_tipo
usuarios	usuarios_pkey	id_usuario

(10 filas)

2.3 Llaves foráneas (relaciones 1:N y N:M)

nexo_inventario_owner

```
SELECT conrelid::regclass AS tabla_hija,
       conname AS restriccion,
       pg_get_constraintdef(oid) AS definicion
FROM pg_constraint
WHERE contype = 'f' AND connamespace = 'public'::regnamespace
ORDER BY conrelid::regclass::text, conname;
```

tabla_hija	restriccion	definicion
almacenes	fk_almacenes_responsable	FOREIGN KEY (id_responsable) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
bitacora	fk_bitacora_usuario	FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
inventario	fk_inventario_almacen	FOREIGN KEY (id_almacen) REFERENCES almacenes(id_almacen) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
inventario	fk_inventario_producto	FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
movimientos	fk_mov_almacen	FOREIGN KEY (id_almacen) REFERENCES almacenes(id_almacen)
movimientos	fk_mov_producto	FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
movimientos	fk_mov_proveedor	FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES proveedores(id_proveedor)
movimientos	fk_mov_tipo	FOREIGN KEY (id_tipo) REFERENCES tipos_movimiento(id_tipo)
movimientos	fk_mov_usuario	FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
producto_proveedor	fk_pp_producto	FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
producto_proveedor	fk_pp_proveedor	FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES proveedores(id_proveedor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
productos	fk_productos_categoria	FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT

(12 filas)

2.4 Restricciones CHECK y UNIQUE

nexo_inventario_owner

```
SELECT conrelid::regclass AS tabla, conname AS restriccion,
       CASE contype WHEN 'c' THEN 'CHECK' ELSE 'UNIQUE' END AS tipo,
       pg_get_constraintdef(oid) AS definicion
FROM pg_constraint
WHERE contype IN ('c', 'u') AND connamespace = 'public'::regnamespace
ORDER BY conrelid::regclass::text, contype, conname;
```

tabla	restriccion	tipo	definicion
--			
almacenes	almacenes_nombre_key	UNIQUE	UNIQUE (nombre)
categorias	ck_categorias_color	CHECK	CHECK ((color ~ '^[0-9A-Fa-f]{6}\$'::text))
categorias	categorias_nombre_key	UNIQUE	UNIQUE (nombre)
inventario	ck_inventario_existencia	CHECK	CHECK ((existencia >= 0))
movimientos	ck_mov_cantidad	CHECK	CHECK ((cantidad > 0))
movimientos	ck_mov_costo	CHECK	CHECK ((costo_unitario >= (0)::numeric))
movimientos	ck_mov_resultante	CHECK	CHECK ((existencia_resultante >= 0))
movimientos	uq_movimientos_folio	UNIQUE	UNIQUE (folio)
producto_proveedor	ck_pp_costo	CHECK	CHECK ((costo >= (0)::numeric))
producto_proveedor	ck_pp_dias	CHECK	CHECK ((dias_entrega >= 0))
productos	ck_productos_pcompra	CHECK	CHECK ((precio_compra >= (0)::numeric))
productos	ck_productos_pventa	CHECK	CHECK ((precio_venta >= (0)::numeric))
productos	ck_productos_rango_stock	CHECK	CHECK (((stock_maximo = 0) OR (stock_maximo >= stock_minimo)))
productos	ck_productos_smax	CHECK	CHECK ((stock_maximo >= 0))
productos	ck_productos_smin	CHECK	CHECK ((stock_minimo >= 0))
productos	productos_sku_key	UNIQUE	UNIQUE (sku)
proveedores	ck_proveedores_rfc	CHECK	CHECK ((char_length((rfc)::text) = ANY (ARRAY[12, 13])))
proveedores	proveedores_rfc_key	UNIQUE	UNIQUE (rfc)
tipos_movimiento	ck_tipos_naturaleza	CHECK	CHECK (((naturaleza)::text = ANY ((ARRAY['ENTRADA'::character varying, 'SALIDA'::character varying]))::text [1])))
tipos_movimiento	tipos_movimiento_nombre_key	UNIQUE	UNIQUE (nombre)
usuarios	ck_usuarios_rol	CHECK	CHECK (((rol)::text = ANY ((ARRAY['admin'::character varying, 'usuario'::character varying]))::text [1])))
usuarios	usuarios_correo_key	UNIQUE	UNIQUE (correo)

(22 filas)

2.5 Tipos de datos de la tabla movimientos

nexo_inventario_owner

```
SELECT column_name AS columna,
       CASE WHEN data_type = 'character varying' THEN 'varchar(' || character_maximum_length || ')'
            WHEN data_type = 'numeric' THEN 'numeric(' || numeric_precision || ',' || numeric_scale || ')'
            ELSE data_type END AS tipo,
       is_nullable AS nulo,
       COALESCE(column_default, CASE WHEN is_identity = 'YES' THEN 'IDENTITY' END,
                CASE WHEN is_generated = 'ALWAYS' THEN 'GENERADA: ' || generation_expression END) AS valor_por_defecto
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'movimientos'
ORDER BY ordinal_position;
```

columna	tipo	nulo	valor_por_defecto
id_movimiento	integer	NO	IDENTITY
folio	varchar(12)	YES	GENERADA: ('MOV-'::text lpad((id_movimiento)::text, 6, '0'::text))
id_tipo	smallint	NO	
id_producto	integer	NO	
id_almacen	smallint	NO	
id_proveedor	integer	YES	
id_usuario	integer	NO	
cantidad	integer	NO	
costo_unitario	numeric(12,2)	NO	0
existencia_resultante	integer	NO	
referencia	varchar(60)	YES	
observaciones	varchar(255)	YES	
fecha	timestamp with time zone	NO	now()

(13 filas)

Evidencia 3 Roles developer y "user"

3.1 Atributos de los roles

nexo_inventario_owner

```
SELECT rolname AS rol, rolcanlogin AS login, rolinherit AS hereda,
       rolcreatedb AS crea_bd, rolcreaterole AS crea_roles, rolsuper AS superusuario,
       shobj_description(oid, 'pg_authid') AS descripcion
FROM pg_roles
WHERE rolname IN ('developer', 'user')
ORDER BY rolname;
```

rol	login	hereda	crea_bd	crea_roles	superusuario	descripcion
developer	t	t	f	f	f	Equipo de desarrollo: CRUD + creación de objetos en public
user	t	t	f	f	f	Usuarios operativos: CRUD sin creación de objetos

(2 filas)

3.2 Permisos sobre la base de datos y el esquema public

nexo_inventario_owner

```
SELECT r AS rol,
       has_database_privilege(r, current_database(), 'CONNECT') AS conectar,
       has_database_privilege(r, current_database(), 'TEMPORARY') AS temporales,
       has_database_privilege(r, current_database(), 'CREATE') AS crear_esquemas,
       has_schema_privilege(r, 'public', 'USAGE') AS usar_public,
       has_schema_privilege(r, 'public', 'CREATE') AS crear_en_public
FROM unnest(ARRAY['developer', 'user']) AS r;
```

rol	conectar	temporales	crear_esquemas	usar_public	crear_en_public
developer	t	t	f	t	t
user	t	f	f	t	f

(2 filas)

3.3 Permisos CRUD en tablas existentes

nexo_inventario_owner

```
SELECT grantee AS rol,
       table_name AS tabla,
       string_agg(privilege_type, ', ' ORDER BY privilege_type) AS privilegios
FROM information_schema.role_table_grants
WHERE table_schema = 'public' AND grantee IN ('developer', 'user')
GROUP BY grantee, table_name
ORDER BY grantee, table_name;
```

rol	tabla	privilegios
developer	almacenes	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	bitacora	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	categorias	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	inventario	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	movimientos	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	producto_proveedor	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	productos	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	proveedores	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	tipos_movimiento	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	usuarios	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	vw_estado_inventario	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	vw_movimientos_diarios	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
user	almacenes	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
user	bitacora	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
user	categorias	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
user	inventario	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
user	movimientos	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
user	producto_proveedor	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
user	productos	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
user	proveedores	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
user	tipos_movimiento	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
user	usuarios	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
user	vw_estado_inventario	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE

```
user | vw_movimientos_diarios | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
(24 filas)
```

3.4 Permisos por defecto para tablas, secuencias y funciones FUTURAS

nexo_inventario_owner

```
SELECT pg_get_userbyid(d.defaclrole) AS cuando_crea,
       CASE d.defaclobjtype WHEN 'r' THEN 'tablas' WHEN 'S' THEN 'secuencias' WHEN 'f' THEN 'funciones' END AS objetos,
       a.grantee::regrole AS se_otorga_a,
       string_agg(a.privilege_type, ' ' ORDER BY a.privilege_type) AS privilegios
FROM pg_default_acl d
CROSS JOIN LATERAL aclexplode(d.defaclacl) a
WHERE pg_get_userbyid(d.defaclrole) IN ('nexo_inventario_owner', 'developer')
GROUP BY 1, 2, 3
ORDER BY 1, 2, 3;
```

cuando_crea	objetos	se_otorga_a	privilegios
developer	funciones	developer	EXECUTE
developer	funciones	"user"	EXECUTE
developer	secuencias	developer	SELECT, UPDATE, USAGE
developer	secuencias	"user"	SELECT, USAGE
developer	tablas	developer	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
developer	tablas	"user"	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
nexo_inventario_owner	funciones	developer	EXECUTE
nexo_inventario_owner	funciones	"user"	EXECUTE
nexo_inventario_owner	secuencias	developer	SELECT, UPDATE, USAGE
nexo_inventario_owner	secuencias	"user"	SELECT, USAGE
nexo_inventario_owner	tablas	developer	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
nexo_inventario_owner	tablas	"user"	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE

(12 filas)

Evidencia 4 Usuarios y asignación de roles

4.1 Usuarios creados y rol asignado

nexo_inventario_owner

```
SELECT u.rolname AS usuario, u.rolcanlogin AS login,
       g.rolname AS rol_asignado,
       m.inherit_option AS hereda_permisos, m.set_option AS puede_set_role,
       (SELECT string_agg(s, ', ' ) FROM unnest(u.rolconfig) s) AS configuracion,
       shobj_description(u.oid, 'pg_authid') AS descripcion
FROM pg_auth_members m
JOIN pg_roles u ON u.oid = m.member
JOIN pg_roles g ON g.oid = m.roleid
WHERE g.rolname IN ('developer', 'user') AND u.rolname <> 'nexo_inventario_owner'
ORDER BY g.rolname, u.rolname;
```

usuario	login	rol_asignado	hereda_permisos	puede_set_role	configuracion	descripcion
dev_ana	t	developer	t	t	role=developer	Desarrolladora (miembro de developer)
dev_luis	t	developer	t	t	role=developer	Desarrollador (miembro de developer)
app_nexo	t	user	t	t		Cuenta de servicio de la aplicación web (miembro de user)
usr_carlos	t	user	t	t		Analista de inventario (miembro de user)

(4 filas)

4.2 dev_ana (developer) inicia sesión y crea una tabla nueva

dev_ana

```
SELECT session_user AS sesion, current_user AS actua_como;
```

```
sesion | actua_como
-----+-----
dev_ana | developer
(1 fila)
```

```
CREATE TABLE evidencia_developer (id SERIAL PRIMARY KEY, nota VARCHAR(60), creado_en TIMESTAMPTZ DEFAULT now());
```

```
CREATE TABLE
```

```
INSERT INTO evidencia_developer (nota) VALUES ('Tabla creada por un desarrollador') RETURNING *;
```

```
id |          nota          |      creado_en
---+-----+-----
  1 | Tabla creada por un desarrollador | 2026-09-30 20:55:16+00
(1 fila)
```

4.3 usr_carlos ("user") hace CRUD en la tabla FUTURA gracias a los permisos por defecto

usr_carlos

```
SELECT session_user AS sesion, current_user AS actua_como;
```

```
sesion | actua_como
-----+-----
usr_carlos | usr_carlos
(1 fila)
```

```
INSERT INTO evidencia_developer (nota) VALUES ('Insertado por usr_carlos') RETURNING *;
```

```
id |          nota          |      creado_en
---+-----+-----
  2 | Insertado por usr_carlos | 2026-09-30 20:55:16+00
(1 fila)
```

```
UPDATE evidencia_developer SET nota = nota || ' (editado)' WHERE nota LIKE '%usr_carlos%' RETURNING *;
```

```
id |          nota          |      creado_en
---+-----+-----
  2 | Insertado por usr_carlos (editado) | 2026-09-30 20:55:16+00
(1 fila)
```

```
SELECT * FROM evidencia_developer ORDER BY id;
```

```
id |          nota          |      creado_en
----+-----+-----
  1 | Tabla creada por un desarrollador | 2026-09-30 20:55:16+00
  2 | Insertado por usr_carlos (editado) | 2026-09-30 20:55:16+00
(2 filas)
```

```
DELETE FROM evidencia_developer WHERE nota LIKE '%usr_carlos%' RETURNING id;
```

```
id
---
  2
(1 fila)
```

4.4 usr_carlos ("user") NO puede crear objetos

usr_carlos

```
CREATE TABLE intento_usuario (id INTEGER);
```

```
ERROR: permission denied for schema public
SQLSTATE: 42501
```

✓ Error esperado: el permiso / la validación funciona.

```
CREATE VIEW vw_intento AS SELECT 1 AS x;
```

```
ERROR: permission denied for schema public
SQLSTATE: 42501
```

✓ Error esperado: el permiso / la validación funciona.

```
CREATE TEMP TABLE intento_temporal (id INTEGER);
```

```
ERROR: permission denied to create temporary tables in database "nexo_inventario"
SQLSTATE: 42501
```

✓ Error esperado: el permiso / la validación funciona.

```
DROP TABLE evidencia_developer;
```

```
ERROR: must be owner of table evidencia_developer
SQLSTATE: 42501
```

✓ Error esperado: el permiso / la validación funciona.

4.5 usr_carlos ("user") hace CRUD en una tabla existente

usr_carlos

```
INSERT INTO categorias (nombre, descripcion, color) VALUES ('Evidencia CRUD', 'Registro temporal', '#123456') RETURNING id_categoria, nombre;
```

```
id_categoria | nombre
-----+-----
          9 | Evidencia CRUD
(1 fila)
```

```
UPDATE categorias SET descripcion = 'Registro temporal (actualizado)' WHERE nombre = 'Evidencia CRUD' RETURNING id_categoria, descripcion;
```

```
id_categoria |      descripcion
-----+-----
          9 | Registro temporal (actualizado)
(1 fila)
```

```
SELECT id_categoria, nombre, descripcion FROM categorias WHERE nombre = 'Evidencia CRUD';
```

```

id_categoria | nombre | descripcion
-----+-----+-----
          9 | Evidencia CRUD | Registro temporal (actualizado)
(1 fila)

```

```
DELETE FROM categorias WHERE nombre = 'Evidencia CRUD' RETURNING id_categoria;
```

```

id_categoria
-----
          9
(1 fila)

```

4.6 dev_ana elimina su tabla de prueba

dev_ana

```
DROP TABLE evidencia_developer;
```

```
DROP TABLE
```

Nexo

INVENTARIO

OPERACION

Dashboard

Inventario

Movimientos

CATALOGOS

Catálogo de productos

Categorías

Proveedores

ADMINISTRACION

Usuarios

Almacenes

Tipos de movimiento

Bitácora

Base de datos

USUARIO

Mi cuenta

MT

Mariana Treviño

Administrador

Buscar producto por nombre o SKU...

+ Registrar movimiento

ADMINISTRACIÓN

Base de datos en Neon

Roles, permisos, vistas y funciones consultados en vivo desde el catálogo de PostgreSQL.

Base de datos
nexo_inventario
PostgreSQL 15.6 (8569466)

Conexión de la app
app_nexo
miembro de: user

Vistas / funciones
2 / 2
en el esquema public

Roles y usuarios

pg_roles + pg_auth_members

ROL	LOGIN	MIEMBRO DE	DESCRIPCIÓN
developer	✓	—	Equipo de desarrollo: CRUD + creación de objetos en public
"user"	✓	—	Usuarios operativos: CRUD sin creación de objetos
app_nexo	✓	"user"	Cuenta de servicio de la aplicación web (miembro de user)
dev_ana	✓	developer	Desarrolladora (miembro de developer)
dev_luis	✓	developer	Desarrollador (miembro de developer)
usr_carlos	✓	"user"	Analista de inventario (miembro de user)

Permisos de base de datos y esquema

has_database_privilege / has_schema_privilege

ROL	CONNECT	TEMP	USAGE PUBLIC	CREATE PUBLIC
developer	✓	✓	✓	✓
"user"	✓	✗	✓	✗

developer puede crear objetos; "user" no. Prueballo: la app se conecta como app_nexo.

Intentar CREATE TABLE con la conexión de la app

Rechazado como se esperaba — SQLSTATE 42501 : permission denied for schema public

Permisos CRUD por tabla y vista

has_table_privilege(rol, tabla, privilegio) — S=SELECT, I=INSERT, U=UPDATE, D=DELETE

OBJETO	TIPO	DEVELOPER				"USER"			
		S	I	U	D	S	I	U	D
almacenes	Tabla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
bitacora	Tabla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
categorias	Tabla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
inventario	Tabla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
movimientos	Tabla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
producto_proveedor	Tabla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
productos	Tabla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
proveedores	Tabla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
tipos_movimiento	Tabla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
usuarios	Tabla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
vw_estado_inventario	Vista	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
vw_movimientos_diarios	Vista	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Privilegios por defecto (objetos futuros)

pg_default_acl — formato: rol=privilegios/otorgante (r=SELECT, a=INSERT, w=UPDATE, d=DELETE, u=USAGE, x=EXECUTE)

CUANDO CREA	OBJETOS	PERMISOS OTORGADOS AUTOMÁTICAMENTE
developer	Funciones	developer=X/developer user=X/developer
developer	Secuencias	developer=rw/d/developer user=r/d/developer
developer	Tablas	developer=rw/d/developer user=rw/d/developer
nexo_inventario_owner	Funciones	developer=X/nexo_inventario_owner user=X/nexo_inventario_owner
nexo_inventario_owner	Secuencias	developer=rw/d/nexo_inventario_owner user=r/d/nexo_inventario_owner
nexo_inventario_owner	Tablas	developer=rw/d/nexo_inventario_owner user=rw/d/nexo_inventario_owner

Vistas (con CTE)

pg_get_viewdef()

vw_estado_inventario

vw_movimientos_diarios

Funciones

pg_proc

fn_registrar_movimiento()

Inserción: registra una entrada/salida validando existencias y actualiza el inventario

Argumentos

p_id_producto integer, p_id_almacen integer, p_id_tipo integer, p_cantidad integer, p_id_usuario integer, p_costo_unitario numeric, p_id_proveedor integer, p_referencia character varying, p_observaciones character varying, p_fecha timestamp with time zone

Retorna

integer - plpgsql

fn_valor_inventario()

Cálculo: valor del inventario (existencia x precio de compra), filtrable por categoría y almacén

Argumentos

p_id_categoria integer, p_id_almacen integer

Retorna

numeric - sql

Distribuidora Nexa S.A. de C.V. (empresa ficticia) · Proyecto Unidad 1 · Bases de Datos Relacionales · PostgreSQL en Neon

Figura. Página "Base de datos" de la aplicación: roles, permisos por tabla, privilegios por defecto y la prueba en vivo de CREATE TABLE con la conexión de la app (rechazada con SQLSTATE 42501).

23 / 36

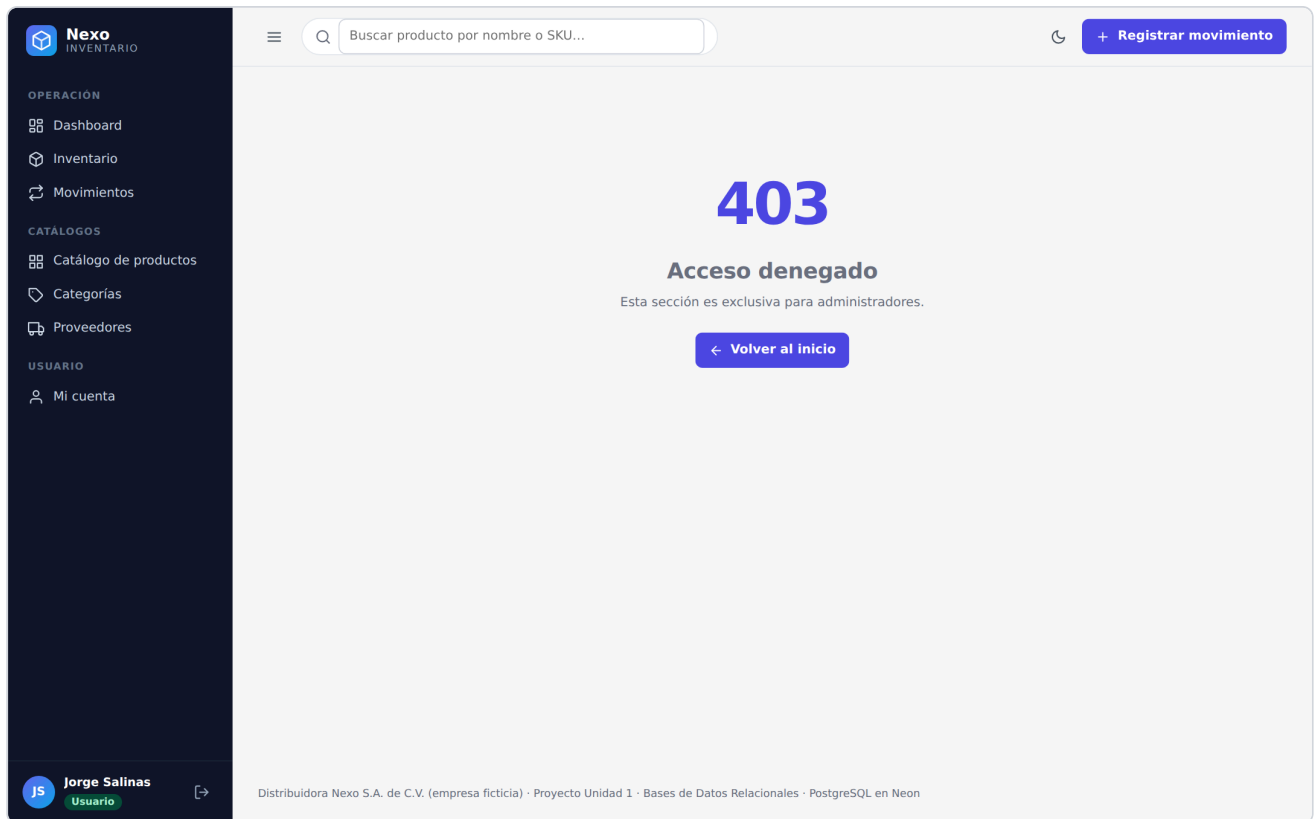


Figura. Además de los roles de BD, la aplicación tiene su propio rol: un usuario operativo no puede entrar a la sección de administración.

Evidencia 5 Vistas con CTEs

5.1 Vistas creadas

nexo_inventario_owner

```
SELECT viewname AS vista, viewowner AS propietario,
       obj_description(format('%I', viewname)::regclass, 'pg_class') AS descripcion
FROM pg_views WHERE schemaname = 'public' ORDER BY viewname;
```

vista	propietario	descripcion
vw_estado_inventario	nexo_inventario_owner	Existencia total, valor, rotación 30 días, cobertura y semáforo por producto (CTEs)
vw_movimientos_diarios	nexo_inventario_owner	Entradas y salidas por día de los últimos 30 días, con días vacíos en cero (CTEs)

(2 filas)

5.2 vw_estado_inventario · productos que requieren atención

usr_carlos

```
SELECT sku, nombre, categoria, existencia_total AS existencia, stock_minimo AS minimo,
       valor_inventario AS valor, salidas_30d, dias_cobertura AS cobertura_dias, estado
FROM vw_estado_inventario
WHERE estado <> 'NORMAL'
ORDER BY CASE estado WHEN 'SIN STOCK' THEN 0 WHEN 'BAJO' THEN 1 ELSE 2 END, nombre;
```

sku	nombre	categoria	existencia	minimo	valor	salidas_30d	cobertura_dias	estado
MOB-ARC-001	Archivero metálico 4 gavetas	Mobiliario	0	2	0.00	13	0.0	SIN STOCK
COM-LAP-002	Laptop HP ProBook 450 G10 i5 16GB 512GB	Cómputo	0	4	0.00	6	0.0	SIN STOCK
COM-LAP-003	MacBook Air 13" M3 8GB 256GB	Cómputo	0	2	0.00	10	0.0	SIN STOCK
RED-AP-001	Access Point Ubiquiti UniFi U6 Lite	Redes	4	4	9800.00	11	10.9	BAJO
PER-DIA-001	Diadema Jabra Evolve2 30 USB-C	Periféricos	8	10	9200.00	19	12.6	BAJO
ALM-HDD-001	Disco externo Seagate 2TB USB 3.0	Almacenamiento	4	8	5000.00	22	5.5	BAJO
PAP-ENG-001	Engrapadora Pilot metálica	Papelería	5	15	575.00	8	18.7	BAJO
MOB-ESC-001	Escritorio en L 150 cm	Mobiliario	1	2	3100.00	6	5.0	BAJO
ENE-MUL-001	Multicontacto con supresor 6 salidas	Energía	2	20	420.00	20	3.0	BAJO
ALM-SSD-001	SSD Kingston NV2 1TB NVMe	Almacenamiento	10	12	9500.00	42	7.1	BAJO
IMP-TON-001	Tóner HP 58A negro	Impresión	8	10	13200.00	17	14.1	BAJO
PAP-BOL-001	Bolígrafo BIC Cristal azul (caja 12)	Papelería	236	40	11328.00	87	81.4	EXCESO
PER-TEC-001	Teclado Logitech K120 USB español	Periféricos	166	30	27390.00	46	108.3	EXCESO

(13 filas)

5.3 vw_movimientos_diarios · últimos 10 días

usr_carlos

```
SELECT dia, movimientos, unidades_entrada, unidades_salida, importe_entrada, importe_salida
FROM vw_movimientos_diarios
ORDER BY dia DESC
LIMIT 10;
```

dia	movimientos	unidades_entrada	unidades_salida	importe_entrada	importe_salida
2026-09-30	14	318	80	43046.00	216190.00
2026-09-29	9	33	22	42520.00	17473.00
2026-09-28	10	15	4	136566.00	4270.00
2026-09-27	4	4	9	11200.00	38650.00
2026-09-26	4	18	4	70200.00	45000.00
2026-09-25	5	52	8	56200.00	33700.00
2026-09-24	7	5	24	11250.00	48710.00
2026-09-23	8	21	16	42850.00	8035.00
2026-09-22	5	16	7	2320.00	8485.00
2026-09-21	9	75	27	24680.00	35820.00

(10 filas)

Evidencia 6 Funciones

6.1 Funciones creadas

nexo_inventario_owner

```
SELECT p.proname AS funcion,
       p.pronargs AS parametros,
       p.pronargdefaults AS con_valor_por_defecto,
       pg_get_function_result(p.oid) AS retorna,
       l.lanname AS lenguaje,
       CASE p.provolatile WHEN 's' THEN 'STABLE' WHEN 'i' THEN 'IMMUTABLE' ELSE 'VOLATILE' END AS volatilidad
FROM pg_proc p JOIN pg_language l ON l.oid = p.prolang
WHERE p.pronamespace = 'public'::regnamespace
ORDER BY p.proname;
```

funcion	parametros	con_valor_por_defecto	retorna	lenguaje	volatilidad
fn_registrar_movimiento	10		5 integer	plpgsql	VOLATILE
fn_valor_inventario	2		2 numeric	sql	STABLE

(2 filas)

```
SELECT p.proname AS funcion, a.n, a.parametro, format_type(a.tipo, NULL) AS tipo
FROM pg_proc p
CROSS JOIN LATERAL unnest(p.proargnames, p.proargtypes::oid[]) WITH ORDINALITY AS a(parametro, tipo, n)
WHERE p.pronamespace = 'public'::regnamespace
ORDER BY p.proname, a.n;
```

funcion	n	parametro	tipo
fn_registrar_movimiento	1	p_id_producto	integer
fn_registrar_movimiento	2	p_id_almacen	integer
fn_registrar_movimiento	3	p_id_tipo	integer
fn_registrar_movimiento	4	p_cantidad	integer
fn_registrar_movimiento	5	p_id_usuario	integer
fn_registrar_movimiento	6	p_costo_unitario	numeric
fn_registrar_movimiento	7	p_id_proveedor	integer
fn_registrar_movimiento	8	p_referencia	character varying
fn_registrar_movimiento	9	p_observaciones	character varying
fn_registrar_movimiento	10	p_fecha	timestamp with time zone
fn_valor_inventario	1	p_id_categoria	integer
fn_valor_inventario	2	p_id_almacen	integer

(12 filas)

6.2 fn_valor_inventario · cálculo total, por almacén y por categoría

usr_carlos

```
SELECT 'Toda la empresa' AS alcance, fn_valor_inventario() AS valor
UNION ALL
SELECT 'Almacén: ' || nombre, fn_valor_inventario(NULL, id_almacen) FROM almacenes
UNION ALL
SELECT 'Categoría: ' || nombre, fn_valor_inventario(id_categoria) FROM categorias
ORDER BY valor DESC;
```

alcance	valor
Toda la empresa	893088.00
Almacén: Almacén Central Monterrey	650270.00
Categoría: Cómputo	348600.00
Categoría: Periféricos	206760.00
Almacén: Sucursal Guadalajara	140280.00
Almacén: Sucursal Saltillo	102538.00
Categoría: Impresión	84650.00
Categoría: Redes	83640.00
Categoría: Papelería	53858.00
Categoría: Energía	44830.00
Categoría: Almacenamiento	39450.00
Categoría: Mobiliario	31300.00

(12 filas)

6.3 fn_registrar_movimiento · compra a proveedor (entrada)

usr_carlos

```
SELECT existencia AS existencia_antes FROM inventario
WHERE id_producto = (SELECT id_producto FROM productos WHERE sku = 'PER-DIA-001')
AND id_almacen = (SELECT id_almacen FROM almacenes WHERE nombre = 'Almacén Central Monterrey');
```

```
existencia_antes
-----
0
(1 fila)
```

```
SELECT fn_registrar_movimiento(
  (SELECT id_producto FROM productos WHERE sku = 'PER-DIA-001'),
  (SELECT id_almacen FROM almacenes WHERE nombre = 'Almacén Central Monterrey'),
  (SELECT id_tipo FROM tipos_movimiento WHERE nombre = 'Compra a proveedor'),
  20,
  (SELECT id_usuario FROM usuarios WHERE correo = 'sofia.villarreal@nexo.mx'),
  1150.00,
  (SELECT id_proveedor FROM proveedores WHERE rfc = 'MDM180725K91'),
  'OC-EVIDENCIA-01',
  'Evidencia 6: entrada registrada con la función') AS id_movimiento;
```

```
id_movimiento
-----
504
(1 fila)
```

```
SELECT folio, cantidad, costo_unitario, existencia_resultante, referencia
FROM movimientos ORDER BY id_movimiento DESC LIMIT 1;
```

folio	cantidad	costo_unitario	existencia_resultante	referencia
MOV-000504	20	1150.00	20	OC-EVIDENCIA-01

```
(1 fila)
```

6.4 fn_registrar_movimiento · venta (salida)

usr_carlos

```
SELECT fn_registrar_movimiento(
  (SELECT id_producto FROM productos WHERE sku = 'PER-DIA-001'),
  (SELECT id_almacen FROM almacenes WHERE nombre = 'Almacén Central Monterrey'),
  (SELECT id_tipo FROM tipos_movimiento WHERE nombre = 'Venta'),
  3,
  (SELECT id_usuario FROM usuarios WHERE correo = 'jorge.salinas@nexo.mx'),
  p_referencia => 'FAC-EVIDENCIA-01') AS id_movimiento;
```

```
id_movimiento
-----
505
(1 fila)
```

```
SELECT folio, cantidad, existencia_resultante, referencia
FROM movimientos ORDER BY id_movimiento DESC LIMIT 1;
```

folio	cantidad	existencia_resultante	referencia
MOV-000505	3	17	FAC-EVIDENCIA-01

```
(1 fila)
```

6.5 fn_registrar_movimiento · validaciones (deben fallar)

usr_carlos

```
SELECT fn_registrar_movimiento(
  (SELECT id_producto FROM productos WHERE sku = 'MOB-ARC-001'),
  (SELECT id_almacen FROM almacenes WHERE nombre = 'Almacén Central Monterrey'),
  (SELECT id_tipo FROM tipos_movimiento WHERE nombre = 'Venta'),
```

```
5,
(SELECT id_usuario FROM usuarios WHERE correo = 'jorge.salinas@nexo.mx'));
```

```
ERROR: Existencia insuficiente: hay 0 y se solicitan 5
SQLSTATE: P0001
```

✓ Error esperado: el permiso / la validación funciona.

```
SELECT fn_registrar_movimiento(
  (SELECT id_producto FROM productos WHERE sku = 'PER-DIA-001'),
  (SELECT id_almacen FROM almacenes WHERE nombre = 'Almacén Central Monterrey'),
  (SELECT id_tipo FROM tipos_movimiento WHERE nombre = 'Compra a proveedor'),
  5,
  (SELECT id_usuario FROM usuarios WHERE correo = 'jorge.salinas@nexo.mx'));
```

```
ERROR: Este tipo de movimiento requiere indicar un proveedor
SQLSTATE: P0001
```

✓ Error esperado: el permiso / la validación funciona.

```
SELECT fn_registrar_movimiento(1, 1, 5, 0, 1);
```

```
ERROR: La cantidad debe ser mayor a cero (recibido: 0)
SQLSTATE: P0001
```

✓ Error esperado: el permiso / la validación funciona.

Evidencia 7 Uso de vistas y funciones

7.1 Indicadores del dashboard (vista + función), como los consulta la aplicación

app_nexo

```
SELECT fn_valor_inventario() AS valor_total,
       COUNT(*) AS productos_activos,
       SUM(existencia_total) AS unidades,
       COUNT(*) FILTER (WHERE estado IN ('BAJO', 'SIN STOCK')) AS alertas
FROM vw_estado_inventario;
```

```
valor_total | productos_activos | unidades | alertas
-----+-----+-----+-----
 912638.00 |                37 |      1276 |      10
(1 fila)
```

7.2 Valor por categoría: la vista contra la función (deben coincidir)

app_nexo

```
SELECT v.categoria,
       SUM(v.valor_inventario) AS valor_desde_vista,
       fn_valor_inventario(v.id_categoria) AS valor_desde_funcion,
       SUM(v.valor_inventario) = fn_valor_inventario(v.id_categoria) AS coinciden
FROM vw_estado_inventario v
GROUP BY v.categoria, v.id_categoria
ORDER BY valor_desde_vista DESC;
```

```
categoria | valor_desde_vista | valor_desde_funcion | coinciden
-----+-----+-----+-----
Cómputo   |      348600.00 |      348600.00 | t
Periféricos |      226310.00 |      226310.00 | t
Impresión  |      84650.00 |      84650.00 | t
Redes     |      83640.00 |      83640.00 | t
Papelería  |      53858.00 |      53858.00 | t
Energía    |      44830.00 |      44830.00 | t
Almacenamiento |      39450.00 |      39450.00 | t
Mobiliario |      31300.00 |      31300.00 | t
(8 filas)
```

7.3 Reabastecimiento automático: registrar compras para todo lo agotado

app_nexo

```
SELECT v.sku, v.nombre, v.existencia_total AS antes,
       fn_registrar_movimiento(
         v.id_producto,
         (SELECT id_almacen FROM almacenes WHERE nombre = 'Almacén Central Monterrey'),
         (SELECT id_tipo FROM tipos_movimiento WHERE nombre = 'Compra a proveedor'),
         GREATEST(v.stock_minimo * 2, 1),
         (SELECT id_usuario FROM usuarios WHERE correo = 'sofia.villarreal@nexo.mx'),
         NULL,
         (SELECT pp.id_proveedor FROM producto_proveedor pp WHERE pp.id_producto = v.id_producto AND pp.es_principal),
         'OC-REABASTO-AUTO') AS id_movimiento
FROM vw_estado_inventario v
WHERE v.estado = 'SIN STOCK';
```

```
sku | nombre | antes | id_movimiento
-----+-----+-----+-----
COM-LAP-003 | MacBook Air 13" M3 8GB 256GB | 0 | 506
COM-LAP-002 | Laptop HP ProBook 450 G10 i5 16GB 512GB | 0 | 507
MOB-ARC-001 | Archivero metálico 4 gavetas | 0 | 508
(3 filas)
```

7.4 Estado después del reabastecimiento

app_nexo

```
SELECT estado, COUNT(*) AS productos, SUM(valor_inventario) AS valor
FROM vw_estado_inventario
GROUP BY estado
ORDER BY productos DESC;
```

```
estado | productos | valor
-----+-----+-----
NORMAL |      28 | 1047925.00
```

```
BAJO | 7 | 41595.00
EXCESO | 2 | 38718.00
(3 filas)
```

7.5 Kardex del producto reabastecido (tabla movimientos + vista)

app_nexo

```
SELECT m.folio, t.nombre AS tipo, m.cantidad, m.existencia_resultante,
       to_char(m.fecha AT TIME ZONE 'America/Mexico_City', 'YYYY-MM-DD HH24:MI') AS fecha,
       v.estado AS estado_actual
FROM movimientos m
JOIN tipos_movimiento t ON t.id_tipo = m.id_tipo
JOIN vw_estado_inventario v ON v.id_producto = m.id_producto
WHERE v.sku = 'COM-LAP-003'
ORDER BY m.id_movimiento DESC
LIMIT 6;
```

folio	tipo	cantidad	existencia_resultante	fecha	estado_actual
MOV-000506	Compra a proveedor	4	4	2026-09-30 14:55	NORMAL
MOV-000495	Venta	1	0	2026-09-30 11:02	NORMAL
MOV-000494	Venta	5	0	2026-09-30 10:55	NORMAL
MOV-000471	Compra a proveedor	5	5	2026-09-28 00:18	NORMAL
MOV-000437	Venta	1	0	2026-09-21 23:18	NORMAL
MOV-000421	Merma / daño	1	1	2026-09-19 20:59	NORMAL

(6 filas)

Uso desde la aplicación web

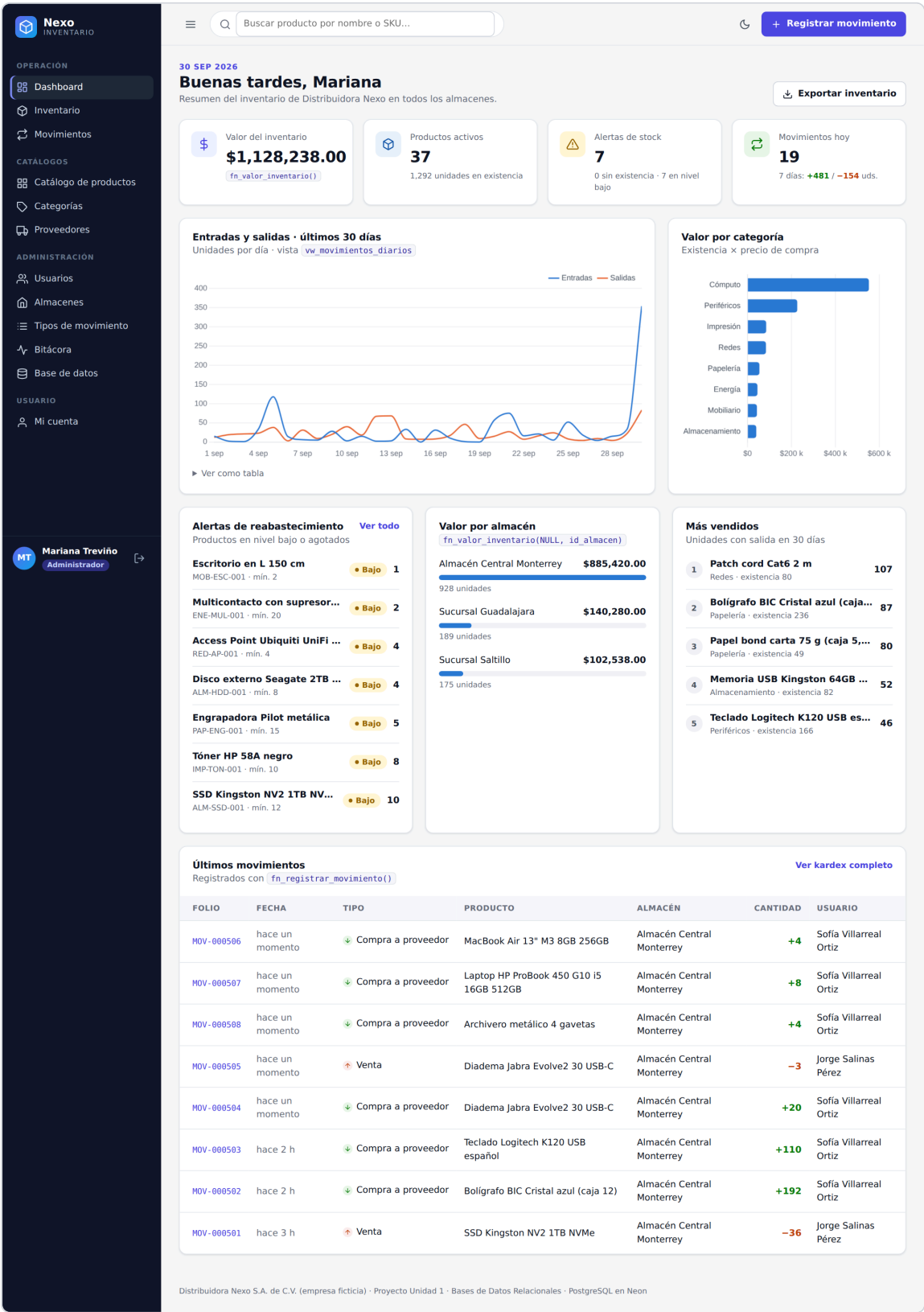


Figura. Dashboard: KPI con `fn_valor_inventario()`, gráfica con `vw_movimientos_diaros`, valor por categoría y alertas con `vw_estado_inventario`, valor por almacén con `fn_valor_inventario(NULL, id_almacen)`.

Nexo INVENTARIO

OPERACIÓN

- Dashboard
- Inventario
- Movimientos**

CATÁLOGOS

- Catálogo de productos
- Categorías
- Proveedores

ADMINISTRACIÓN

- Usuarios
- Almacenes
- Tipos de movimiento
- Bitácora
- Base de datos

USUARIO

- Mi cuenta

MT Mariana Treviño Administrador

Buscar producto por nombre o SKU...

+ Registrar movimiento

← Movimientos

Registrar movimiento

Se guarda con la función de inserción `fn_registrar_movimiento()`: valida existencias y actualiza el inventario en una sola operación atómica.

Tipo de movimiento *

Venta

Producto *

PER-CAM-001 · Cámara web Logitech C920 Full HD

Almacén *

Almacén Central Monterrey

Cantidad *

2

Proveedor

— Ninguno —

Costo unitario

\$1,080 (compra)

Vacio = precio de compra del catálogo.

Referencia

FAC-50999

Observaciones

Venta de mostrador registrada desde la aplicación web

Cancelar Registrar

Vista previa

Existencia en el almacén seleccionado

Actual	Movimiento	Resultante
14	-2	12

Registrado por **Mariana Treviño Garza**.
La base de datos bloquea la fila de inventario (`SELECT ... FOR UPDATE`) para que dos salidas simultáneas no dejen existencias negativas.

Distribuidora Nexo S.A. de C.V. (empresa ficticia) · Proyecto Unidad 1 · Bases de Datos Relacionales · PostgreSQL en Neon

Figura. Registro de una venta desde la aplicación; la vista previa consulta la existencia actual.

Nexo INVENTARIO

OPERACIÓN

- Dashboard
- Inventario
- Movimientos**

CATÁLOGOS

- Catálogo de productos
- Categorías
- Proveedores

ADMINISTRACIÓN

- Usuarios
- Almacenes
- Tipos de movimiento
- Bitácora
- Base de datos

USUARIO

- Mi cuenta

MT Mariana Treviño Administrador

Buscar producto por nombre o SKU...

+ Registrar movimiento

✓ Movimiento MOV-000509 registrado correctamente.

← Movimientos

COMPROBANTE DE SALIDA

MOV-000509

30 sep 2026, 02:55 p.m.

Venta

-2

pieza

Producto

Cámara web Logitech C920 Full HD (PER-CAM-001)

Almacén

Almacén Central Monterrey
Av. Ruiz Cortines 2500, Monterrey, N.L.

Costo unitario

\$1,080.00

Importe

\$2,160.00

Existencia resultante

12 pieza

Proveedor

—

Referencia

FAC-50999

Registrado por

Mariana Treviño Garza
Gerente de Operaciones

Observaciones

Venta de mostrador registrada desde la aplicación web

Imprimir + Otro movimiento

Distribuidora Nexo S.A. de C.V. (empresa ficticia) · Proyecto Unidad 1 · Bases de Datos Relacionales · PostgreSQL en Neon

Figura. El formulario llama a `fn_registrar_movimiento()`: se generó el folio y se actualizó la existencia.

Nexo

INVENTARIO

OPERACIÓN

Dashboard

Inventario

Movimientos

CATÁLOGOS

Catálogo de productos

Categorías

Proveedores

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Almacenes

Tipos de movimiento

Bitácora

Base de datos

USUARIO

Mi cuenta

MT

Mariana Treviño

Administrador

Buscar producto por nombre o SKU...

Registar movimiento

Movimientos

Registrar movimiento

Se guarda con la función de inserción `fn_registrar_movimiento()`: valida existencias y actualiza el inventario en una sola operación atómica.

Existencia insuficiente: hay 3 y se solicitan 500

Tipo de movimiento *

Venta

Producto *

PER-DIA-001 · Diadema Jabra Evolve2 30 USB-C

Almacén *

Sucursal Saltillo

Cantidad *

500

Proveedor

Ninguno

Costo unitario

\$1,150 (compra)

Referencia

Factura, orden de compra, nota...

Observaciones

Cancelar

Registrar

Vista previa

Existencia en el almacén seleccionado

Actual

3

Movimiento

-500

Resultante

-497

La salida supera la existencia: la función la rechazará.

Registrado por Mariana Treviño Garza. La base de datos bloquea la fila de inventario (`SELECT ... FOR UPDATE`) para que dos salidas simultáneas no dejen existencias negativas.

Figura. La misma función rechaza una salida mayor a la existencia; la app sólo muestra el mensaje de PostgreSQL.

Nexo

INVENTARIO

OPERACIÓN

Dashboard

Inventario

Movimientos

CATÁLOGOS

Catálogo de productos

Categorías

Proveedores

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Almacenes

Tipos de movimiento

Bitácora

Base de datos

USUARIO

Mi cuenta

MT

Mariana Treviño

Administrador

Buscar producto por nombre o SKU...

Registar movimiento

Inventario

Existencias consolidadas desde la vista `vw_estado_inventario`.

CSV

Registrar movimiento

Todos 37

Agotado 0

Bajo 7

Normal 28

Exceso 2

Buscar

Categoría

Almacén

Nombre o SKU

Todas

Todos (consolidado)

Filtrar

Limpiar

PRODUCTO	CATEGORÍA	EXISTENCIA	MÍN / MÁX	VALOR	SALIDAS 30 D	COBERTURA	ESTADO
Access Point Ubiquiti UniFi U6 Lite RED-AP-001 · pieza	Redes	4 2 almacén(es)	4 / 20	\$9,800.00	11	10.9 d	Bajo
Disco externo Seagate 2TB USB 3.0 ALM-HDD-001 · pieza	Almacenamiento	4 1 almacén(es)	8 / 35	\$5,000.00	22	5.5 d	Bajo
Engrapadora Pilot metálica PAP-ENG-001 · pieza	Papelería	5 1 almacén(es)	15 / 60	\$575.00	8	18.7 d	Bajo
Escritorio en L 150 cm MOB-ESC-001 · pieza	Mobiliario	1 1 almacén(es)	2 / 10	\$3,100.00	6	5.0 d	Bajo
Multicontacto con supresor 6 salidas ENE-MUL-001 · pieza	Energía	2 1 almacén(es)	20 / 100	\$420.00	20	3.0 d	Bajo
SSD Kingston NV2 1TB NVMe ALM-SSD-001 · pieza	Almacenamiento	10 2 almacén(es)	12 / 60	\$9,500.00	42	7.1 d	Bajo
Tóner HP 58A negro IMP-TON-001 · pieza	Impresión	8 2 almacén(es)	10 / 50	\$13,200.00	17	14.1 d	Bajo
Bolígrafo BIC Cristal azul (caja							

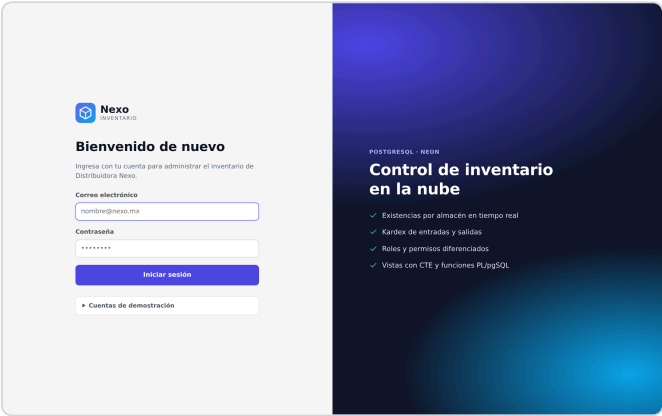
Figura. Inventario consolidado leído de `vw_estado_inventario` con semáforo por producto.

33 / 36

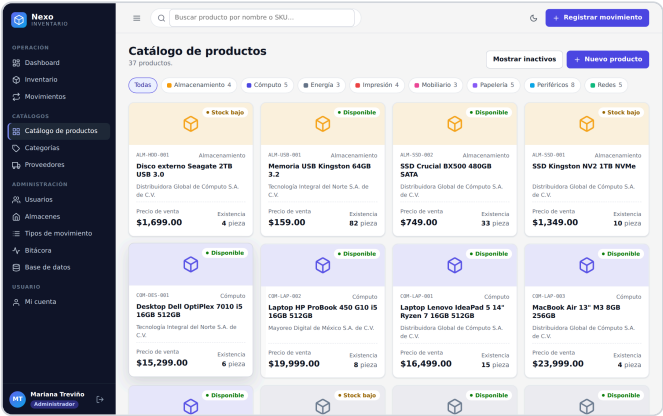
6. Aplicación web: uso de las vistas y funciones

La aplicación organiza el sistema en las secciones solicitadas. En cada pantalla se indica qué objeto de la base de datos la alimenta:

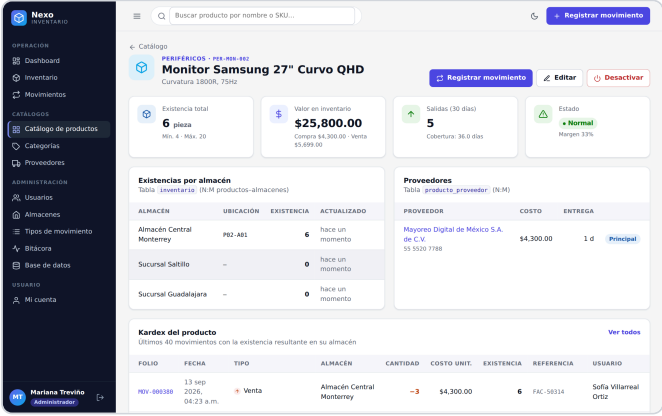
Sección	Rol de la app	Objetos de BD que utiliza
Dashboard	admin, usuario	<code>fn_valor_inventario()</code> , <code>vw_estado_inventario</code> , <code>vw_movimientos_diarios</code>
Inventario	admin, usuario	<code>vw_estado_inventario</code> , <code>inventario</code> (exportación CSV)
Catálogo	admin (CRUD), usuario (consulta)	<code>productos</code> , <code>producto_proveedor</code> (N:M), kardex de <code>movimientos</code>
Categorías	admin (CRUD), usuario (consulta)	<code>categorias</code> , <code>fn_valor_inventario(id_categoria)</code>
Proveedores	admin (CRUD), usuario (consulta)	<code>proveedores</code> , <code>producto_proveedor</code> , <code>movimientos</code>
Registro de movimientos	admin, usuario	<code>fn_registrar_movimiento()</code> , <code>movimientos</code>
Administración	sólo admin	<code>usuarios</code> , <code>almacenes</code> + <code>fn_valor_inventario(NULL, id)</code> , <code>tipos_movimiento</code> , <code>bitacora</code> , catálogo de PostgreSQL
Mi cuenta (usuario)	admin, usuario	<code>usuarios</code> , <code>movimientos</code> propios, <code>bitacora</code>



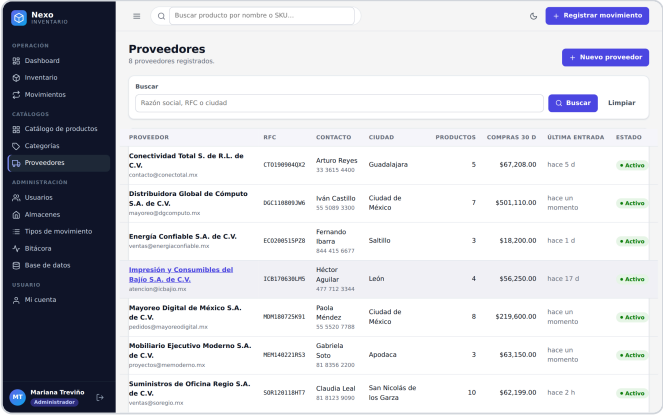
Inicio de sesión



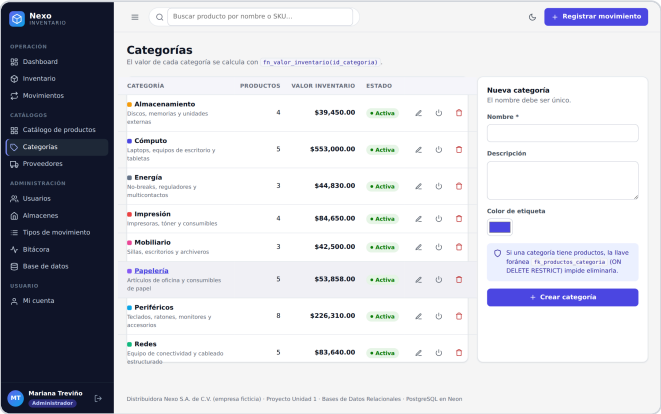
Catálogo de productos



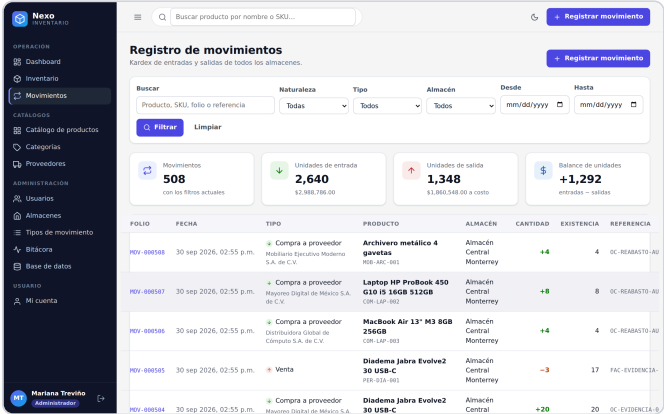
Detalle de producto: existencias por almacén, proveedores (N:M) y kardex



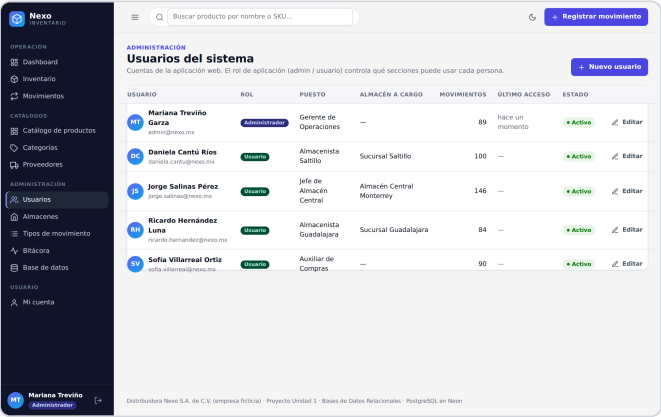
Proveedores



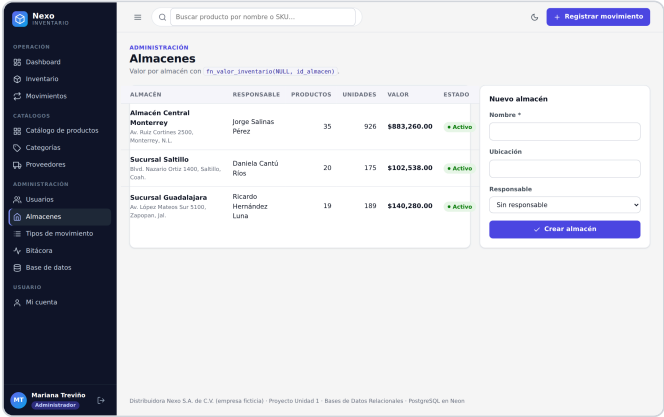
Categorías con valor calculado por la función



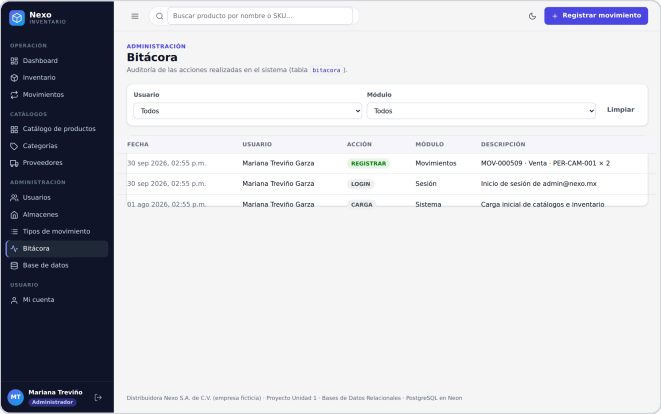
Registro (kardex) de movimientos con filtros



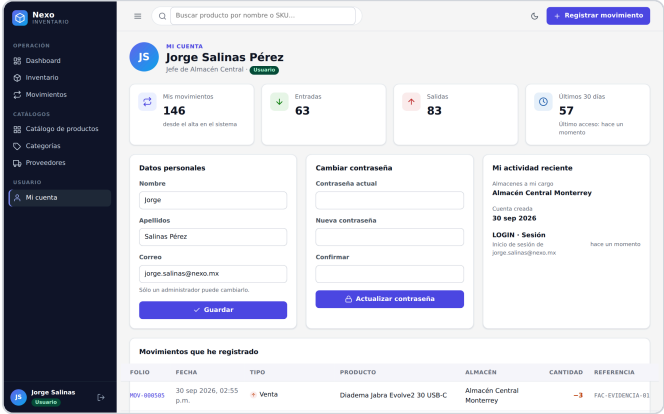
Administración: usuarios del sistema



Administración: almacenes y su valor



Administración: bitácora de auditoría



Sección de usuario: mi cuenta y mis movimientos

7. Reflexión final

¿Qué ventajas ofrece la gestión de roles y funciones en bases de datos en la nube para proyectos reales?

La principal ventaja es que la seguridad deja de depender de que cada programa “se porte bien” y pasa a estar garantizada por el motor de base de datos. En este proyecto la aplicación web se conecta con `app_nexo`, un usuario del rol `"user"`: aunque alguien encontrara una falla en la aplicación o robara su cadena de conexión, no podría crear, alterar ni borrar tablas, porque PostgreSQL responde *permission denied*. Esto es el **principio de mínimo privilegio**, y en la nube es todavía más importante, ya que la base de datos es accesible desde Internet y no está protegida sólo por la red de la empresa.

Los roles también **separan responsabilidades** y simplifican la administración del personal. El rol `developer` agrupa lo que necesita el equipo de desarrollo y el rol `"user"` lo que necesita la operación diaria; dar de alta a un nuevo integrante es un solo `GRANT`, y darlo de baja no afecta a nadie más. Con los **privilegios por defecto** comprobamos que una tabla creada después por un desarrollador quedó disponible de inmediato para los usuarios operativos sin volver a otorgar permisos, lo que evita errores humanos cuando el esquema crece. Además, al tener un usuario por persona o servicio, cada acción queda atribuida a alguien, lo que facilita auditorías.

Las **funciones** centralizan las reglas del negocio junto a los datos. `fn_registrar_movimiento` valida la existencia, bloquea la fila para evitar que dos ventas simultáneas dejen el inventario en negativo e inserta el movimiento y la nueva existencia en una sola operación atómica. Da igual si el movimiento llega desde la aplicación web, desde un script o desde una futura app móvil: la regla se cumple siempre y existe en un solo lugar. En la nube esto además **reduce la latencia y el costo**, porque una sola llamada sustituye varias idas y vueltas por la red. Las funciones de cálculo, como `fn_valor_inventario`, y las vistas con CTEs permiten que distintos reportes obtengan exactamente el mismo resultado (lo verificamos comparando la vista contra la función en la evidencia 7) y ocultan la complejidad de las consultas a quien sólo necesita leer datos.

Por último, un servicio administrado como Neon añade ventajas propias: no hay servidor que instalar ni parchar, las conexiones van cifradas con SSL, la base de datos escala y se suspende sola según la carga, y las ramas (*branches*) permiten probar cambios de roles o de funciones en una copia antes de aplicarlos en producción. La contraparte es que la lógica en la base de datos también es código: debe versionarse y probarse, razón por la cual todos los scripts de este proyecto están en el repositorio y las evidencias se pueden regenerar con un solo comando.